Проверка разметки

Партия 4 из 8 · mix-4.html · 30 вопросов

Что нужно сделать

Под каждым вопросом стоит код темы, который я ему присвоил, и короткое обоснование. Прочитай вопрос, посмотри код, реши — согласен или нет. Если не согласен, впиши свой код в пустую строку справа. Присылать нужно только номера, где ты не согласен.

Знак ? рядом с кодом значит, что вопрос честно тянет на два разных пункта и я выбрал один. Такие смотри внимательнее остальных.

Правило, по которому я ставил код: смотри, без какого умения вопрос не решается вообще. Оно и есть тема. Оформление задачи роли не играет — если в задаче треугольник, но всё сводится к пропорции, это M3, а не M5.

Полный список кодов

Официальная спецификация Cambridge, 65 пунктов. Сверяйся с ним, а не с памятью.

M1.1	Стандартные и составные единицы: скорость, плотность, цена за единицу	**M4.7**	Выражение переменной из формулы
M1.2	Свободный перевод единиц, включая площадь и объём, в том числе в алгебре	**M4.8**	Разница между уравнением и тождеством
M2.1	Упорядочивание целых, десятичных и дробей; знаки = ≠ < > ≤ ≥	**M4.9**	Координаты во всех четырёх четвертях
M2.2	Четыре действия с целыми, десятичными, дробями; разрядность	**M4.10**	Прямая y=mx+c: наклон, пересечения, параллельность, перпендикулярность
M2.3	Простые числа, делители, кратные, НОД, НОК, разложение на множители	**M4.11**	Парабола: корни, пересечения с осями, вершина через полный квадрат
M2.4	Обратные операции, сокращение, порядок действий со степенями и корнями	**M4.12**	Графики: линейной, квадратичной, кубической, обратной, показательной, тригонометрических
M2.5	Систематический перебор, правило умножения вариантов	**M4.13**	Чтение графиков в реальных задачах, включая кинематику
M2.6	Квадрат, куб, положительный и отрицательный квадратный корень	**M4.14**	Наклон графика и площадь под ним; путь-время, скорость-время
M2.7	Законы степеней у чисел: целые, дробные, отрицательные	**M4.15**	Уравнения и системы двух неизвестных; перевод условия в уравнение
M2.8	Стандартный вид числа $a\times10^{n}$	**M4.16**	Квадратные уравнения: разложение, полный квадрат, формула корней
M2.9	Перевод десятичная ↔ процент ↔ дробь, включая периодические	**M4.17**	Линейные неравенства с одной или двумя переменными
M2.10	Дроби, десятичные и проценты вперемешку; равные дроби	**M4.18**	Члены последовательности по правилу
M2.11	Точные вычисления с корнями и π; избавление от иррациональности	**M4.19**	n-й член линейной или квадратичной последовательности
M2.12	Верхние и нижние границы величин	**M5.1**	Термины и обозначения: отрезки, вершины, многоугольники, симметрия
M2.13	Округление до знаков и значащих цифр, интервалы погрешности	**M5.2**	Углы: в точке, на прямой, при параллельных, в треугольнике и многоугольнике

M2.14	Прикидка и оценка вычислений, в том числе с π и корнями	**M5.3**	Свойства четырёхугольников и видов треугольников
M3.1	Коэффициент масштаба, масштабные чертежи и карты	**M5.4**	Признаки равенства треугольников: SSS, SAS, ASA, RHS
M3.2	Одна величина как дробь от другой	**M5.5**	Углы и стороны через равенство, подобие и свойства четырёхугольников
M3.3	Запись отношений	**M5.6**	Поворот, отражение, перенос, гомотетия; перенос как вектор
M3.4	Деление величины в заданном отношении	**M5.7**	Теорема Пифагора на плоскости и в пространстве
M3.5	Отношения в реальных задачах: пересчёт, смеси, концентрации	**M5.8**	Термины окружности: хорда, касательная, дуга, сектор, сегмент
M3.6	Пропорция; связь отношений с дробями и линейной функцией	**M5.9**	Теоремы об окружности: вписанный угол, полуокружность, касательная
M3.7	Дроби внутри задач на отношения	**M5.10**	Геометрические задачи на координатной плоскости
M3.8	Проценты, процентное изменение, исходное значение, простой процент	**M5.11**	Грани, рёбра, вершины у куба, призмы, цилиндра, пирамиды, конуса, шара
M3.9	Прямая и обратная пропорциональность, включая степени	**M5.12**	Виды и проекции объёмных тел
M3.10	Сравнение длин, площадей и объёмов отношением; коэффициент подобия	**M5.13**	Карты, масштабные чертежи, азимуты
M3.11	Рост и убывание, сложный процент, итеративные процессы	**M5.14**	Площадь треугольника, параллелограмма, трапеции; объём параллелепипеда и призмы
M4.1	Алгебраическая запись: ab, $3y$, a^2, a^3	**M5.15**	Формулы окружности и цилиндра; периметры, площади, поверхность и объём тел
M4.2	Законы степеней в алгебре: целые, дробные, отрицательные	**M5.16**	Длина дуги, угол и площадь сектора
M4.3	Подстановка числовых значений в формулы; термины: тождество, множитель	**M5.17**	Подобие и равенство фигур: связь длин, площадей и объёмов
M4.4	Подобные слагаемые, раскрытие скобок, вынесение множителя, произведение биномов	**M5.18**	Синус, косинус, тангенс; точные значения для 0°, 30°, 45°, 60°, 90°
M4.5	Разложение квадратного трёхчлена, включая разность квадратов	**M5.19**	Векторы: сложение, умножение на число, столбцовая запись
M4.6	Упрощение выражений со степенями; сокращение рациональных дробей		

Вопросы

№ 1 ASB — четверть окружности. PQRS — прямоугольник со сторонами PQ=8 и PS=6. Чему равна длина дуги AQB?

A) 5π ✓ B) 25 C) 28
D) 10π E) 14

M5.16 ? Длина дуги, угол и площадь сектора не согласен → _____

Радиус равен диагонали прямоугольника 6×8, то есть 10 по Пифагору, дальше четверть длины окружности. Считается длина дуги, поэтому M5.16. Альтернатива M5.7, если считать ключом Пифагора.

№ 2 Дано $y = 0.2x/(x+1)$. Если $x \geq 1$, каков диапазон значений y?

A) $0.1 \leq y < 0.2$ ✓ B) $0 < y \leq 0.1$ C) $0 < y < 0.2$
D) $0 \leq y \leq 0.1$ E) $0.1 \leq y \leq 0.2$

M4.12 ? Графики: линейной, квадратичной, кубической, обратной, показательной, тригонометрических не согласен → _____

0,2x/(x+1) это сдвинутая обратная функция: при x=1 даёт 0,1, к бесконечности стремится к 0,2 снизу. Нужно понимать поведение графика. То же решение, что №3 первой партии.

№ 3 Для $x > 0$: $\nabla x = 3x - 3$. Выражение, равное $\nabla 16/\nabla 6$:

A) ∇3 B) ∇8 **C) ∇2 ✓**
D) ∇9 E) ∇6

M4.3 Подстановка числовых значений в формулы; термины: тождество, множитель не согласен → _____

Подстановка чисел в заданную операцию, потом обратный ход к аргументу. Числовая подстановка в формулу.

№ 4 Вычислите: $(2^{-2} + 4^{-1}) / (2^{-2} - 3^{-1})$

A) 3 B) 1/3 C) 2^{-1}
D) −6 ✓ E) 6

M2.7 Законы степеней у чисел: целые, дробные, отрицательные не согласен → _____

Отрицательные степени чисел, дальше арифметика дробей. Законы степеней у чисел.

№ 5 Цена картофеля менялась 4 года: +25%, +20%, −20%, +50%. Общий рост за период (к ближайшему 1%)?

A) 85% B) 75% **C) 80% ✓**
D) 72% E) 73%

M3.8 Проценты, процентное изменение, исходное значение, простой процент не согласен → _____

1,25×1,2×0,8×1,5=1,8. Последовательные процентные изменения как множители — пункт прямо это описывает.

№ 6 Сколько градусов проходит часовая стрелка между полуднем и 14:30 того же дня?

A) 180 B) 65 **C) 75 ✓**
D) 60 E) 720

M1.1 Стандартные и составные единицы: скорость, плотность, цена за единицу — не согласен → _____

Часовая стрелка идёт 30° в час, прошло 2,5 часа. Составная единица градусы за час, как в №19 второй партии.

№ 7 Произведение двух значений y, удовлетворяющих системе $x^2-y=2$ и $x+y=4$, равно

A) 14 ✓ B) -6 C) -21
D) 4 E) Нет верного ответа

M4.15 Уравнения и системы двух неизвестных; перевод условия в уравнение — не согласен → _____

Система из квадратного и линейного уравнений. Спецификация прямо допускает такую пару.

№ 8 Если $x⊗y = x/y$, чему равно $(48⊗3)⊗2$?

A) √2 B) 6√3 C) 2
D) 8 ✓ E) 2√2

M4.3 Подстановка числовых значений в формулы; термины: тождество, множитель — не согласен → _____

Двойная подстановка чисел в заданную операцию.

№ 9 Если 4^(x+2) = 64, чему равен 8x?

A) 8 ✓ B) 4 C) 16
D) 1 E) 32

M2.7 Законы степеней у чисел: целые, дробные, отрицательные — не согласен → _____

64 приводится к 4^3, дальше сравниваются показатели. Законы степеней у чисел.

№ 10 Икосагон — многоугольник с 20 сторонами. Чему равна сумма всех внутренних углов правильного икосагона?

A) 3340° **B) 3240° ✓** C) 3640°
D) 3440° E) 3540°

M5.2 Углы: в точке, на прямой, при параллельных, в треугольнике и многоугольнике — не согласен → _____

$(20-2)\times180$. Пункт дословно называет сумму внутренних углов многоугольника.

№ 11 Периметр треугольника равен 13. Два более коротких стороны имеют целые длины x и x+1. Какова может быть длина третьей стороны?

A) 8 B) 10 **C) 6 ✓**
D) 2 E) 4

M5.3 ? Свойства четырёхугольников и видов треугольников не согласен → _____

Периметр даёт третью сторону 12−2x, дальше работает неравенство треугольника и целочисленность. Неравенство треугольника отдельным пунктом не названо, но это свойство треугольника из M5.3.

№ 12 Гипотенуза прямоугольного треугольника 6 + √5, один катет 3 + 2√5. Длина третьей стороны?

A) 2√3 ✓ B) √(70 + 24√5) C) 12
D) 3 − √5 E) 14 + 7.5√5

M5.7 Теорема Пифагора на плоскости и в пространстве не согласен → _____

Пифагор с иррациональными сторонами: $(6+\sqrt{5})^2-(3+2\sqrt{5})^2=12$. Корни здесь только оформление, суть в теореме.

№ 13 Операция Δ определена как aΔb = a/b − b/a. Найдите k, если 3Δk = kΔ2.

A) ±2.0 **B) ±2.4 ✓** C) ±3.0
D) ±5.5 E) ±6.0

M4.15 ? Уравнения и системы двух неизвестных; перевод условия в уравнение не согласен → _____

Подстановка в операцию даёт уравнение 5/k = 5k/6, которое надо решить. В отличие от №3 и №8, где всё кончается подстановкой, здесь есть уравнение. Альтернатива M4.3.

№ 14 Чему равно $30/\sqrt[3]{0.000027}$?

A) 10 B) 100 **C) 1000 ✓**
D) 10 000 E) Ничего из перечисленного

M2.6 Квадрат, куб, положительный и отрицательный квадратный корень не согласен → _____

Кубический корень из 0,000027 равен 0,03. Пункт прямо про кубический корень.

№ 15 Если x+3y+5z=200 и x+4y+7z=225, чему равно x+y+z?

A) 90 B) 125 **C) 150 ✓**
D) 175 E) Ничего из перечисленного

M4.15 Уравнения и системы двух неизвестных; перевод условия в уравнение не согласен → _____

Вычитание уравнений даёт y+2z=25, дальше подстановка. Система уравнений.

№ 16 Джон на 20 лет старше Брайана. 12 лет назад Джон был вдвое старше Брайана. Сколько лет Брайану сейчас?

A) 32 ✓ B) 31 C) 30
D) 33 E) 34

M4.15 Уравнения и системы двух неизвестных; перевод условия в уравнение — не согласен → _____

J=B+20 и J−12=2(B−12). Перевод текста в систему.

№ 17 Если a на 20% меньше b, а b на 20% больше 400, чему равно b − a?

A) 96 ✓ B) 80 C) 108
D) 104 E) 100

M3.8 Проценты, процентное изменение, исходное значение, простой процент — не согласен → _____

Два последовательных процентных изменения от известной базы.

№ 18 В квадратном уравнении сумма корней 0, произведение корней −16. Какое это уравнение?

A) $x^2 + 8 = 0$ B) $x^2 - 8 = 0$ C) $x^2 + 16 = 0$
D) $x^2 - 16 = 0$ ✓

M4.16 Квадратные уравнения: разложение, полный квадрат, формула корней — не согласен → _____

Сумма и произведение корней задают уравнение. Виета вне спецификации, M4.16 как контейнер.

№ 19 Если $f(x) = x^2 - 11$, при каких x выполняется $f(x) < 25$?

A) $x < 5$ B) $x < 6$ C) $x = 6$
D) $-5 < x < 5$ **E) $-6 < x < 6$** ✓

M4.16 Квадратные уравнения: разложение, полный квадрат, формула корней — не согласен → _____

$x^2<36$ даёт $-6<x<6$. Неравенство квадратное, M4.17 покрывает только линейные.

№ 20 Призовой фонд KZT 1 200 000 боксёрского турнира распределили в отношении 12:5:3 между первым, вторым и третьим местом. Сколько получил занявший третье место?

A) KZT 240000 B) KZT 200000 C) KZT 336000
D) KZT 180000 ✓ E) KZT 150000

M3.4 Деление величины в заданном отношении — не согласен → _____

Деление суммы в отношении 12:5:3. Пункт называет это дословно.

№ 21 Если 16^x = 4 и 5^(x+y) = 625, чему равен y?

A) 2 B) 25/2 **C) 7/2 ✓**
D) 4 E) 5

M2.7 Законы степеней у чисел: целые, дробные, отрицательные не согласен → _____

Обе части приводятся к одному основанию, дальше сравниваются показатели. Как в №9.

№ 22 Если 24 из 40 студентов в клубе — девушки, каково соотношение юношей к девушкам?

A) 2:5 B) 3:5 **C) 2:3 ✓**
D) 3:2 E) 5:2

M3.3 Запись отношений не согласен → _____

16 юношей к 24 девушкам, сокращается до 2:3. Запись и упрощение отношения.

№ 23 Твёрдая сфера радиуса r вписана в полый цилиндр (внутренний диаметр и длина цилиндра равны диаметру сферы). Какую долю объёма цилиндра занимает сфера?

A) 1/4 B) 1/3 C) 1/2
D) 2/3 ✓ E) 3/4

M5.15 Формулы окружности и цилиндра; периметры, площади, поверхность и объём тел не согласен → _____

Объём шара к объёму цилиндра высотой 2r. Формулу цилиндра пункт называет прямо, формулу шара на экзамене выдают.

№ 24 Если x = −2 + √3, чему равно x² + 4x + 7?

A) 10 B) 5 C) 9
D) 6 ✓ E) 3

M4.5 ? Разложение квадратного трёхчлена, включая разность квадратов не согласен → _____

x²+4x+7 сворачивается в (x+2)²+3, и (x+2)²=3. Полный квадрат. То же, что №29 первой партии. Альтернатива M2.11, если подставлять в лоб.

№ 25 p прямо пропорционально √q. При q=25, p=10. Чему равно q, когда p=√2?

A) 0.25 B) 4 C) 2.25
D) 0.50 ✓ E) Нет верного ответа

M3.9 Прямая и обратная пропорциональность, включая степени не согласен → _____

p прямо пропорционально √q, коэффициент из первой пары. Пункт оговаривает дробные степени.

№ 26 Чему равно $(72^2 - 64^2)/(44^2 - 24^2)$?

A) 0.16 B) 0.4 **C) 0.8 ✓**
D) 0.64 E) Ничего из перечисленного

M2.4 ? Обратные операции, сокращение, порядок действий со степенями и корнями — не согласен → _____

И числитель, и знаменатель раскладываются как разность квадратов, дальше сокращение. Пункт называет сокращение для упрощения вычислений. Альтернатива M4.5.

№ 27 Найдите сумму значений x для системы $y = 2x^2$ и $y + 2x = 4$.

A) -1 ✓ B) 2 C) 10
D) -3 E) 6

M4.15 Уравнения и системы двух неизвестных; перевод условия в уравнение — не согласен → _____

Подстановка даёт $x^2+x-2=0$, нужна сумма корней. Система из линейного и квадратного.

№ 28 Упростите: $(x^2-4x)/(x^2-16)$

A) x/4 **B) x/(x+4) ✓** C) x/(x−4)
D) 1/4 E) (x−4)/(x−16)

M4.6 Упрощение выражений со степенями; сокращение рациональных дробей — не согласен → _____

Разложить числитель и знаменатель, сократить (x−4). Пункт прямо про сокращение рациональных дробей.

№ 29 Азамат покупает свитер за $60.00 (до налога). Магазин берёт налог 6% со всех покупок. Если он даёт кассиру $70.00, какую сдачу он получит?

A) $3.60 **B) $6.40 ✓** C) $7.40
D) $9.40 E) $66.40

M3.8 Проценты, процентное изменение, исходное значение, простой процент — не согласен → _____

Налог 6% как множитель 1,06, потом сдача. Процентное увеличение.

№ 30 Ювелирный магазин даёт скидку 40%, затем дополнительно ещё 20% от уже сниженной цены. Сколько вы заплатите за кольцо стоимостью $200?

A) $80 B) $120 **C) $96 ✓**
D) $140 E) $125

M3.8 Проценты, процентное изменение, исходное значение, простой процент — не согласен → _____

0,6×0,8=0,48. Две последовательные скидки как множители.